MateRueda: la ruleta de los números

Avance II — Diseño del ambiente multimedia

Universidad Nacional — Sede Regional Brunca, Campus Coto
Ingeniería en Sistemas de Información
Curso: Diseño de Ambientes Multimediales (EIF425O) — Profesora M.Sc. Nury Leitón Baltodano
Modelo de diseño: Diseño Centrado en el Usuario (UCD)
Integrantes: Cristopher Ureña Valverde · Anthony Villalobos Núñez · Justin Rojas Jarquín

3. Entregables comunes

3.1 Estructura de contenidos

Los contenidos se organizan en unidades de navegación y unidades de juego. Las cinco categorías matemáticas se presentan en orden aleatorio dentro de la partida (seleccionadas por la ruleta), pero se listan aquí en un orden pedagógico progresivo, de menor a mayor complejidad.

Sección / unidad	Contenido	OA relacionado	Orden
Bienvenida y acceso	Pantallas de inicio, menú principal y creación/unión a sala	Organizacional	1
Sala de espera	Confirmación visual de los grupos/mesas conectados antes de iniciar	Organizacional	2
Conteo y números	Conteo de objetos representados visualmente (cantidades de 0 a 20)	OA1	3
Comparación de cantidades	Comparar dos grupos de objetos: mayor, menor o igual	OA2	4
Sumas	Situaciones sencillas de suma con apoyo visual de objetos	OA3	5
Restas	Situaciones sencillas de resta con apoyo visual de objetos	OA4	6
Figuras geométricas	Identificación de figuras básicas y su relación con objetos cotidianos	OA5	7
Retroalimentación y recompensas	Validación de la respuesta, mensaje de ánimo y recompensa visual	OA6	Transversal (cada ronda)
Cierre / resultados	Marcador grupal, podio y total de estrellas obtenidas	OA6	Última

3.2 Mapa de navegación o diagrama de flujo

El siguiente diagrama representa gráficamente las pantallas, rutas principales y decisiones del usuario, evolucionando el esquema textual presentado en el Avance I (sección 15).

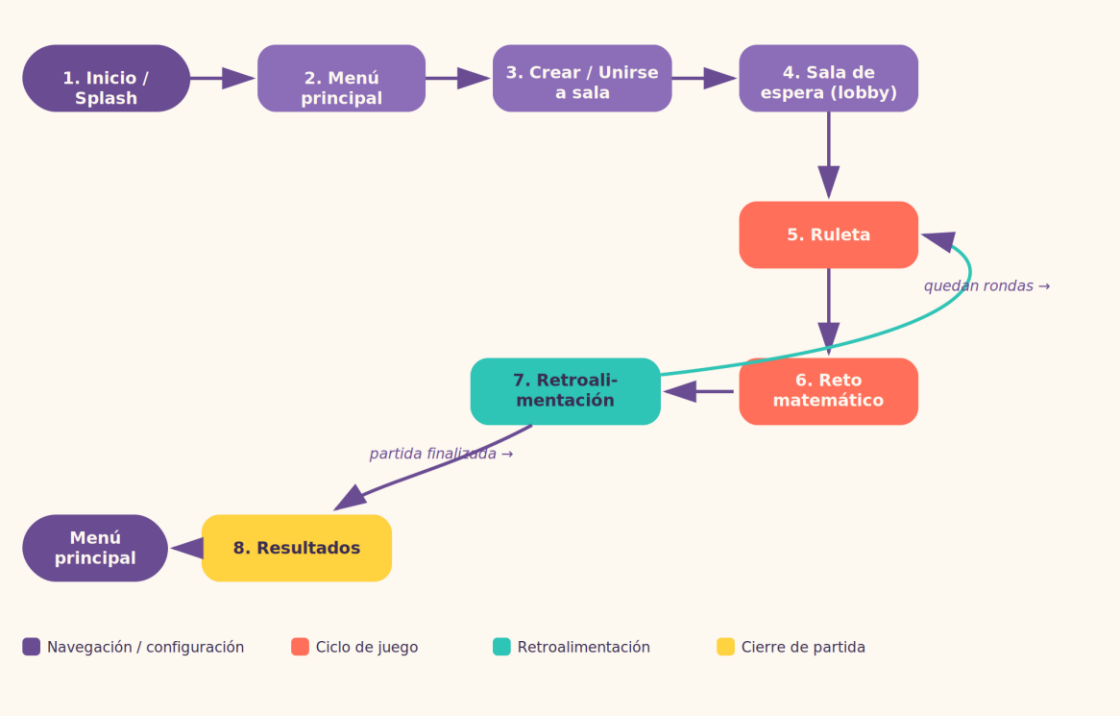


Figura 1. Mapa de navegación de MateRueda.

3.3 Storyboard o guion gráfico

Pantalla	Propósito	Contenido	Recursos	Interacción / comportamiento
1. Inicio / Splash	Dar la bienvenida mientras carga el juego	Logotipo, nombre del proyecto	Animación de carga, música ambiente suave	Transición automática al Menú principal tras 2-3 segundos
2. Menú principal	Permitir a la docente crear o unirse a una sala	Mascota Numi, mensaje de bienvenida	Ilustración de fondo, botones grandes	Toque en "Crear sala" o "Unirse a sala" navega a la pantalla 3
3. Crear / Unirse a sala	Generar o ingresar el código de sala	Código alfanumérico de 6 caracteres	Campo de entrada simple, confirmación visual	Al confirmar, navega a la Sala de espera
4. Sala de espera (lobby)	Mostrar los grupos/mesas conectados antes de iniciar	Código de sala visible en grande, íconos de participantes	Avatares de color por mesa	Botón "Iniciar partida" (solo visible/activo para la docente)
5. Ruleta	Seleccionar al azar la categoría matemática de la ronda	Ruleta con las 5 categorías	Animación de giro, sonido de ruleta	Toque en la ruleta inicia el giro; al detenerse navega al Reto
6. Reto matemático	Presentar el reto de la categoría seleccionada	Imagen del reto (objetos, símbolos), pregunta breve	Ilustración del reto, opciones táctiles grandes, botón de audio de la consigna	Selección de una opción envía la respuesta y navega a Retroalimentación
7. Retroalimentación	Indicar de inmediato si la respuesta fue correcta o incorrecta	Mensaje breve de ánimo, ícono de acierto/error	Animación y sonido de acierto/error, recompensa visual (estrella)	Automático: regresa a la Ruleta si quedan rondas, o avanza a Resultados

Pantalla	Propósito	Contenido	Recursos	Interacción / comportamiento
8. Resultados	Cerrar la partida mostrando el desempeño del grupo	Podio o marcador, total de estrellas	Animación de podio, estrellas/insignias	Botón "Volver al menú" reinicia el ciclo

3.4 Bocetos o prototipo visual

A continuación se presenta el prototipo visual de las pantallas principales, evolucionando la propuesta textual del Avance I (sección 14) a wireframes ilustrados de mayor fidelidad, elaborados en línea con la identidad visual definida en la Tarea 2 (logotipo, mascota Numi, paleta de colores y tipografías).



Pantalla 1-2. Inicio y Menú principal (versión combinada de bienvenida).



Pantalla 2. Menú principal: acceso a Crear sala / Unirse a sala.



Pantalla 4. Sala de espera: código de sala y grupos conectados.



Pantalla 5. Ruleta con las cinco categorías matemáticas.



Pantalla 6. Reto matemático — ejemplo de la categoría Conteo y números.



Pantalla 7. Retroalimentación inmediata ante una respuesta correcta.



Pantalla 8. Resultados: marcador grupal y podio.

3.5 Diseño de interfaces

Tipo de pantalla	Elementos principales	Criterio de diseño aplicado	Justificación
Navegación / configuración (Menú, Crear/Unirse, Lobby)	Encabezado con logotipo, mascota guía, 1-2 botones grandes por pantalla, código de sala en tipografía grande	Una sola acción principal por pantalla; botones con área táctil amplia (≥64px)	Reduce la carga cognitiva y facilita el manejo por parte de la persona docente, que es quien opera estas pantallas
Juego (Ruleta, Reto matemático)	Ruleta o ilustración central del reto, opciones de respuesta grandes y de alto contraste, botón de audio de la consigna	Jerarquía visual clara: el elemento con el que se interactúa ocupa el centro y el mayor tamaño de la pantalla	Los estudiantes están en etapa inicial de lectoescritura; el contenido debe comprenderse principalmente por imagen y color, no por texto
Retroalimentación	Ícono grande de acierto/error, mensaje breve de ánimo, animación de recompensa (estrella)	Retroalimentación multisensorial (visual + sonora) e inmediata, con mensajes siempre positivos o neutros	Favorece la comprensión del resultado sin necesidad de leer, y evita mensajes negativos que puedan frustrar a los estudiantes con autismo del grupo
Cierre (Resultados)	Podio o marcador grupal, conteo total de estrellas, botón de regreso al menú	Enfoque en el logro colectivo del grupo antes que en la comparación individual	Es coherente con la dinámica grupal del aula y con el objetivo de evitar que la competencia genere frustración

3.6 Identidad visual

La identidad visual completa (paleta, tipografías, mascota y justificación detallada) fue definida y entregada en la Tarea 2 del curso. Se resume a continuación en el formato solicitado para este avance.

Elemento	Definición / muestra	Uso previsto
Paleta de colores	Morado Rueda #6A4C93 · Coral Energía #FF6F59 · Amarillo Estrella #FFD23F · Turquesa Calma #2EC4B6 · Crema Suave #FDF8F0	Morado en encabezados y mascota; coral en botones de acción; amarillo en recompensas; turquesa en textos de apoyo; crema en fondos de tarjetas
Tipografías	Fredoka (títulos, botones, números) y Nunito (texto de apoyo e instrucciones)	Fredoka en todo texto grande o interactivo; Nunito en instrucciones breves y textos secundarios
Iconografía	Íconos vectoriales simples, de contorno redondeado y color plano, sin detalle excesivo	Botones de navegación, categorías de la ruleta, indicadores de acierto/error
Estilo de imágenes/ilustraciones	Ilustración vectorial plana (flat design), formas redondeadas, sin sombras duras	Fondos/escenarios, ilustraciones de los retos matemáticos (objetos para contar, figuras)
Mascota	Numi, un búho con birrete que acompaña y guía al estudiante	Presente en las pantallas de navegación y de retroalimentación, dando instrucciones y celebrando logros
Botones	Forma de píldora, degradado sutil, sombra inferior, ícono + texto corto en mayúscula inicial	Todas las acciones principales (Crear sala, Iniciar partida, Jugar, Volver al menú)

3.7 Guion multimedia

Pantalla / sección	Texto	Imagen / gráfico	Audio	Video / animación	Interacción
Inicio	"MateRueda" (logotipo, sin texto adicional)	Logotipo, fondo ilustrado	Música ambiente suave (loop corto)	Animación breve de carga (logotipo apareciendo)	Ninguna (transición automática)
Menú principal	"¡Hola, profe! ¿Listos?"	Mascota Numi, fondo de colinas	Narración corta de bienvenida (opcional)	Numi con pequeño movimiento de saludo	Toque en "Crear sala" / "Unirse a sala"
Sala de espera	"Código de sala"	Avatares de color por mesa/grupo	Sonido breve al unirse un nuevo grupo	Aparición animada de cada avatar al conectarse	Botón "Iniciar partida" (solo docente)
Ruleta	Nombre de la categoría al detenerse	Ruleta con 5 categorías ilustradas	Sonido de giro (tipo "tic-tic") y sonido de detención	Animación de giro y desaceleración de la ruleta	Toque para iniciar el giro
Reto matemático	Consigna breve (ej. "¿Cuántas manzanas hay?")	Ilustración del reto (objetos, figuras)	Narración de la consigna (botón de audio)	Ninguna o resaltado leve de la opción al tocarla	Selección de una opción entre 2-3 alternativas táctiles
Retroalimentación	"¡Muy bien!" / "¡Casi! Intentemos otra"	Ícono de acierto/error, estrella de recompensa	Sonido de acierto (alegre) o de error (neutro, nunca negativo)	Animación de Numi celebrando y de la estrella apareciendo	Ninguna (transición automática a la siguiente ronda o a resultados)
Resultados	"¡Buen trabajo, equipo!", total de estrellas	Podio ilustrado, estrellas	Sonido/música de cierre festiva	Animación de aparición del podio y conteo de estrellas	Botón "Volver al menú"

3.8 Actividades e interacciones

Actividad	Acción del estudiante	OA relacionado	Retroalimentación prevista
Reto de Conteo y números	Observar la imagen y tocar el número que representa la cantidad de objetos	OA1	Ícono y sonido de acierto/error inmediatos; estrella si es correcta
Reto de Comparación de cantidades	Tocar el grupo de objetos que tiene más, menos o la misma cantidad	OA2	Ícono y sonido de acierto/error inmediatos; estrella si es correcta
Reto de Sumas	Observar la cantidad inicial y la que se agrega, y tocar el resultado correcto	OA3	Ícono y sonido de acierto/error inmediatos; estrella si es correcta
Reto de Restas	Observar la cantidad inicial y la que se retira, y tocar el resultado correcto	OA4	Ícono y sonido de acierto/error inmediatos; estrella si es correcta
Reto de Figuras geométricas	Relacionar la figura mostrada con el objeto cotidiano que tiene esa forma	OA5	Ícono y sonido de acierto/error inmediatos; estrella si es correcta
Cierre de partida	Observar el podio y el conteo de estrellas obtenidas por el grupo	OA6	Animación festiva y mensaje de reconocimiento al grupo

3.9 Inventario preliminar de recursos multimedia

Recurso	Tipo	Finalidad pedagógica	Propio / externo	Herramienta o fuente	Estado
Logotipo MateRueda	Ilustración vectorial	Identidad del proyecto	Propio	Elaboración propia (SVG)	Terminado (Tarea 2)
Mascota Numi	Personaje	Guiar y motivar al estudiante	Propio	Elaboración propia (SVG)	Terminado (Tarea 2)
Fondo / escenario	Ilustración de fondo	Ambientar las pantallas	Propio	Elaboración propia (SVG)	Terminado (Tarea 2)
Ícono de estrella (recompensa)	Ícono	Representar logros y aciertos	Propio	Elaboración propia (SVG)	Terminado (Tarea 2)
Botones de navegación	Elemento de interfaz	Acciones principales de cada pantalla	Propio	Elaboración propia (SVG)	Terminado (Tarea 2)
Wireframes de las 8 pantallas principales	Prototipo visual	Guiar el desarrollo de la interfaz	Propio	Elaboración propia (SVG)	Terminado (este avance)
Ilustraciones de objetos para retos de Conteo/Sumas/Restas	Ilustración	Apoyo visual de los retos matemáticos	Propio	Por elaborar en Figma/Canva	Pendiente
Ilustraciones de figuras geométricas y objetos cotidianos	Ilustración	Apoyo visual del reto de Figuras geométricas	Propio	Por elaborar en Figma/Canva	Pendiente
Efectos de sonido (acierto, error, giro de ruleta, victoria)	Audio	Retroalimentación sonora inmediata	Externo (banco de sonidos libres)	Por definir (ej. Freesound, Pixabay Audio)	Pendiente — verificar licencia de uso
Narración de voz de instrucciones	Audio	Apoyo a estudiantes con poca experiencia lectora	Propio	Por grabar por el equipo	Pendiente
Música de fondo (loop suave)	Audio	Ambientar sin distraer durante el juego	Externo (banco de música libre)	Por definir (ej. Pixabay Music)	Pendiente — verificar licencia de uso
Animaciones de giro de ruleta y de recompensa	Animación	Dar vida a la mecánica de juego y a la retroalimentación	Propio	Flutter (animaciones nativas)	Planificado para el Avance 3 (desarrollo)

4. Desarrollo específico del modelo UCD

Tal como se definió en el Avance I, MateRueda continúa el modelo de Diseño Centrado en el Usuario (UCD). En el Avance I se completaron las etapas de identificación de usuarios, investigación exploratoria e identificación de necesidades, y se dejó iniciada la etapa de Diseño. En este avance se profundiza dicha etapa, demostrando cómo las necesidades y requerimientos ya definidos se traducen en decisiones concretas de estructura, interfaz, navegación y accesibilidad.

D.1 Trazabilidad de necesidades y diseño

Necesidad del usuario	Requerimiento	Decisión de diseño	Pantalla / evidencia
Interfaz simple, clara y predecible	RNF01, RNF02	Una sola acción principal por pantalla; íconos grandes; textos de una sola línea	Todas las pantallas del prototipo (sección 3.4)
Dinámica visual e interactiva que motive el aprendizaje	RF02, RF03, RF04	Ruleta animada como mecánica central; retos con imágenes y opciones táctiles	Pantallas Ruleta y Reto matemático
Retroalimentación inmediata sobre las respuestas	RF05, RF06	Pantalla de retroalimentación con ícono, sonido y mensaje en menos de 1 segundo tras responder	Pantalla Retroalimentación
Contenidos adaptados al nivel real del grupo	RF03	Cinco categorías definidas junto con la docente colaboradora (conteo, comparación, sumas, restas, figuras)	Estructura de contenidos (sección 3.1)
Experiencia grupal y lúdica, distinta de apps individuales	RF01, RF08, RF09, RF10	Sala compartida proyectada en pantalla del aula, con control docente y marcador grupal	Pantallas Sala de espera y Resultados
Funcionar bajo las condiciones de conectividad de la escuela	RNF05	Reutilización de la infraestructura Firebase ya probada en Word Wonders Link; sincronización con criterio de tiempo verificable	Arquitectura técnica (heredada de Word Wonders Link)

D.2 Aplicación de principios de UCD

Principio	Cómo se aplicará	Evidencia en el prototipo
Usabilidad	Cada pantalla resuelve una sola tarea, con botones grandes y de alto contraste, pensados para dedos pequeños y poca precisión motriz fina	Botones de Menú principal, Sala de espera y opciones de respuesta del Reto matemático
Accesibilidad	Toda instrucción relevante se comunica por ícono, color y audio, sin depender exclusivamente del texto escrito, en beneficio de todo el grupo, incluidos los dos estudiantes con autismo	Botón de audio de la consigna en el Reto matemático; retroalimentación visual y sonora combinada
Consistencia visual	Uso sistemático de la misma paleta, tipografías, mascota y estilo de botones en todas las pantallas del ambiente	Identidad visual aplicada de forma uniforme en las 8 pantallas del prototipo (sección 3.4)

Principio	Cómo se aplicará	Evidencia en el prototipo
Retroalimentación inmediata	Validación automática de la respuesta con aviso visual y sonoro en el momento, sin espera ni intervención de otros jugadores	Pantalla de Retroalimentación, que sustituye por completo la calificación entre pares de la aplicación original
Control del usuario	La persona docente mantiene el control de la partida (creación de sala, inicio, avance y cierre), mientras los estudiantes solo interactúan con el reto vigente	Botones "Iniciar partida" (Sala de espera) y flujo automático entre Ruleta, Reto y Retroalimentación

D.3 Plan de evaluación de usabilidad

Esta evaluación está planificada para ejecutarse durante el Avance 3, una vez que exista una primera versión funcional del prototipo, en coordinación con la docente colaboradora.

Aspecto	Tarea de prueba	Criterio de éxito	Evidencia que se recopilará
Comprensión de la consigna	Pedir a un estudiante que explique, con sus palabras o señalando, qué debe hacer en el Reto matemático	Al menos 8 de 10 estudiantes comprenden la consigna sin ayuda adicional de la docente	Observación directa y registro escrito de la docente/equipo
Facilidad para responder	Observar si el estudiante logra seleccionar una opción de respuesta en su primer intento	Al menos 8 de 10 estudiantes seleccionan una opción sin tocar accidentalmente otra	Observación directa durante la sesión de prueba
Percepción de la retroalimentación	Observar la reacción del estudiante ante la pantalla de acierto/error	La mayoría del grupo reconoce visualmente si acertó o no, sin necesidad de que la docente lo explique	Observación directa y comentarios de la docente
Control docente de la partida	Pedir a la docente que cree una sala, la inicie y la cierre sin apoyo técnico del equipo	La docente completa el ciclo completo de una partida sin errores críticos	Registro de incidencias y retroalimentación cualitativa de la docente
Cumplimiento de RNF05 (sincronización)	Medir el tiempo entre la acción de un jugador y su reflejo en los demás dispositivos/pantalla	Al menos 9 de cada 10 acciones registradas se reflejan en 3 segundos o menos	Registro de tiempos durante las pruebas funcionales

5. Cronograma actualizado

Actividad	Estado	Fecha prevista	Responsable(s)
Investigación exploratoria, definición del problema, objetivos, alcance, requerimientos, modelo UCD y prototipo textual (Avance 1)	Completado	Hasta el 27 de agosto	Todo el equipo
Elaboración de wireframes y mockups gráficos; definición de la identidad visual infantil (Tarea 2 y este avance)	Completado	28 de agosto al 10 de septiembre	Justin Rojas Jarquín (con apoyo de Cristopher Ureña Valverde)
Levantamiento del inventario preliminar de recursos multimedia	Completado (recursos propios); pendientes recursos de audio	28 de agosto al 10 de septiembre	Cristopher Ureña Valverde
Integración del diseño visual al mapa de navegación y guion multimedia; redacción y revisión del Avance 2	Completado	11 al 17 de septiembre (cierre de Avance 2)	Todo el equipo
Adaptación del código base de Word Wonders Link: sustitución de categorías, primera versión de la lógica de validación de respuestas	Pendiente	18 de septiembre al 1 de octubre	Anthony Villalobos Núñez
Integración de los primeros recursos visuales al prototipo funcional; pruebas internas básicas de navegación	Pendiente	2 al 8 de octubre (cierre de Avance 3)	Anthony Villalobos Núñez y Justin Rojas Jarquín
Implementación del sistema de recompensas, el marcador y la pantalla de resultados; ajustes derivados de la retroalimentación del Avance 3	Pendiente	9 al 22 de octubre	Anthony Villalobos Núñez
Pruebas funcionales y de navegación, incluida la verificación de RNF05; registro de correcciones aplicadas	Pendiente	23 al 29 de octubre (cierre de Avance 4)	Todo el equipo
Ajustes finales, documentación técnica del proyecto, preparación de la presentación y defensa	Pendiente	30 de octubre al 12 de noviembre	Todo el equipo

6. Distribución de responsabilidades

Integrante	Actividades realizadas en Avance II	Actividades siguientes
Cristopher Ureña Valverde	Redacción y estructuración del documento del Avance 2; levantamiento del inventario preliminar de recursos multimedia;	Gestionar la búsqueda y selección de recursos de audio externos (con licencia adecuada); coordinar con la docente

Integrante	Actividades realizadas en Avance II	Actividades siguientes
	definición del guion multimedia junto con el equipo	colaboradora las pruebas de usabilidad del Avance 3
Anthony Villalobos Núñez	Adaptación de la arquitectura de Word Wonders Link a los requerimientos de MateRueda; construcción técnica de los mockups y del mapa de navegación como insumos para el desarrollo	Adaptar el código base (Flutter/Firebase): sustitución de categorías, lógica de validación de respuestas y sistema de recompensas
Justin Rojas Jarquín	Diseño visual e ilustración de las pantallas del prototipo (wireframes); aplicación de la identidad visual definida en la Tarea 2 al guion multimedia y al diseño de interfaces	Elaborar las ilustraciones específicas de cada reto (objetos para contar, figuras geométricas) y apoyar las pruebas de navegación del prototipo funcional

7. Evidencias adjuntas

Este documento incluye, como evidencia:

• Mapa de navegación (Figura 1, sección 3.2).

• Prototipo visual de las 8 pantallas principales (sección 3.4).

• Identidad visual (logotipo, mascota y recursos gráficos), entregada previamente en la Tarea 2 y resumida en la sección 3.6.

• Matriz de trazabilidad de necesidades y diseño (sección D.1), propia del modelo UCD.

8. Entrega

1. Documento del Avance 2 en formato PDF (este documento).

2. Archivos fuente editables (PNG) de los recursos gráficos y del prototipo visual, como anexo.

3. No aplica enlace a prototipo interactivo externo en esta entrega; los wireframes se presentan como imágenes dentro de este documento.